Bluetooth Kontrollü Yarı Otonom Yangın Söndürme Robotu

Muhammed Kılıç 210106106025
Alp Onurkan Duran 210106106050
Barış Mutlu 210106106063

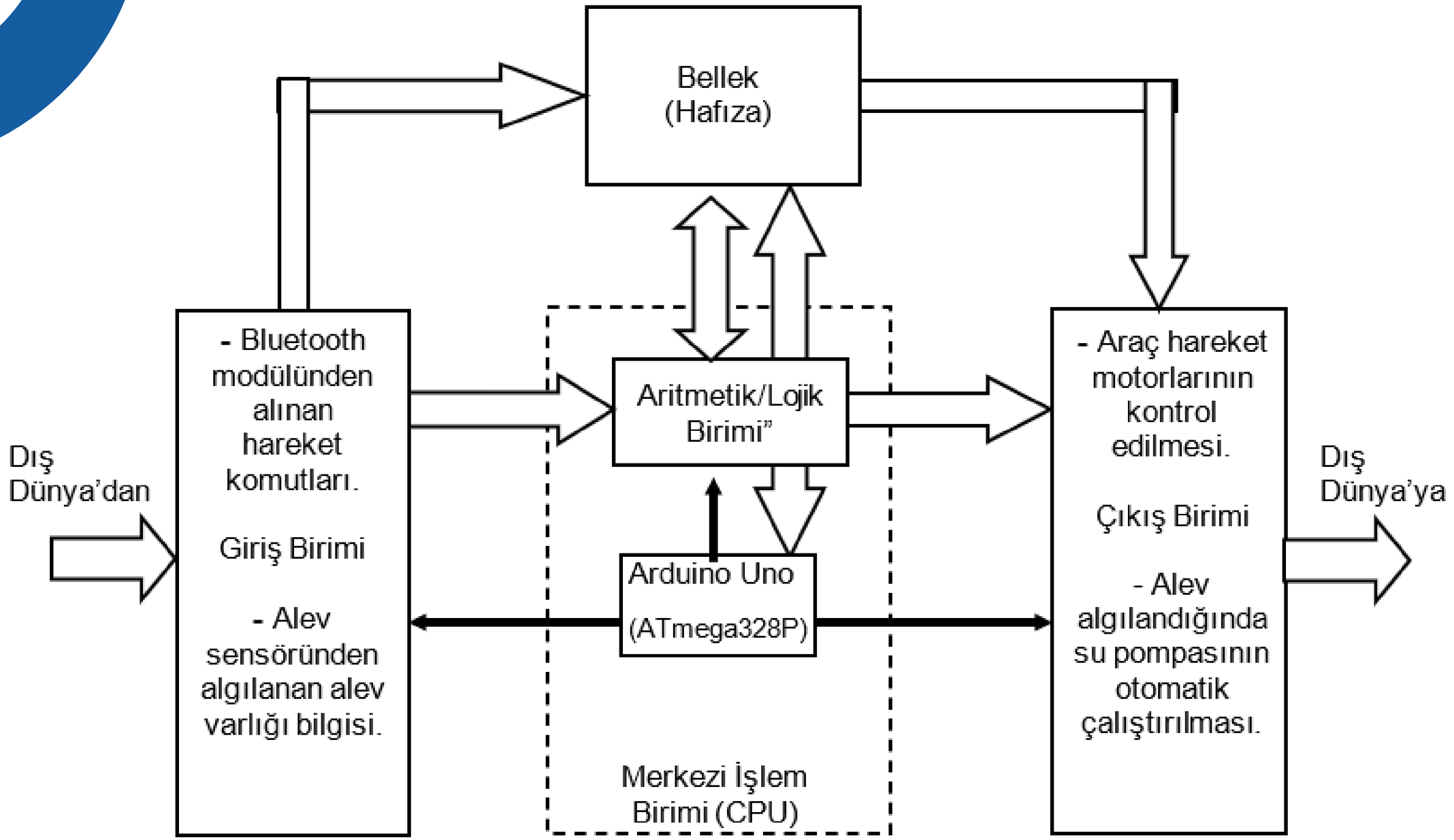
Projenin Amacı ve Hedefleri

Amaç: İnsan hayatını riske atmadan, tehlikeli yangın bölgelerine uzaktan güvenli bir mesafeden müdahale edebilen, hibrit kontrollü (yarı otonom) bir robotik sistem geliştirmektir.

Hedefler:

- Uzaktan Güvenli Kontrol: Robotun yangın bölgesine ulaşımının, Bluetooth bağlantısı üzerinden operatör kontrolünde güvenli bir şekilde sağlanması.
- Hassas Alev Tespiti: Robot yangın bölgesine ulaştığında, üzerindeki sensörler yardımıyla alevin tam konumunu (Sağ/Sol/Ön) operatörden bağımsız olarak algılaması.
- Etkili Söndürme: Alev algılandığında robotun otomatik veya manuel komutla su pompasını ve yönlendirici servoyu devreye sokarak yangını söndürmesi.
- Acil Durum Güvenliği: Olası bir tehlike anında donanımsal kesme (interrupt) kullanılarak sistemin anında kilitlenmesi ve durdurulması.

Blok Şeması


Bellek
(Hafıza)
- Bluetooth modülünden alınan hareket komutları.
Giriş Birimi
- Alev sensöründen algılanan alev varlığı bilgisi.
Aritmetik/Lojik Birimi"
Arduino Uno
(ATmega328P)
Merkezi İşlem Birimi (CPU)
- Araç hareket motorlarının kontrol edilmesi.
Çıkış Birimi
- Alev algılandığında su pompasının otomatik çalıştırılması.
Dış Dünya'dan
Dış Dünya'ya

Projenin Giriş Çıkış Birimleri

Giriş Birimleri:

- 3x Alev Sensörü (Sol-Ön-Sağ)
- HC-05 Bluetooth Modülü
- Acil Stop Butonu (D2 Pin - Kesme)

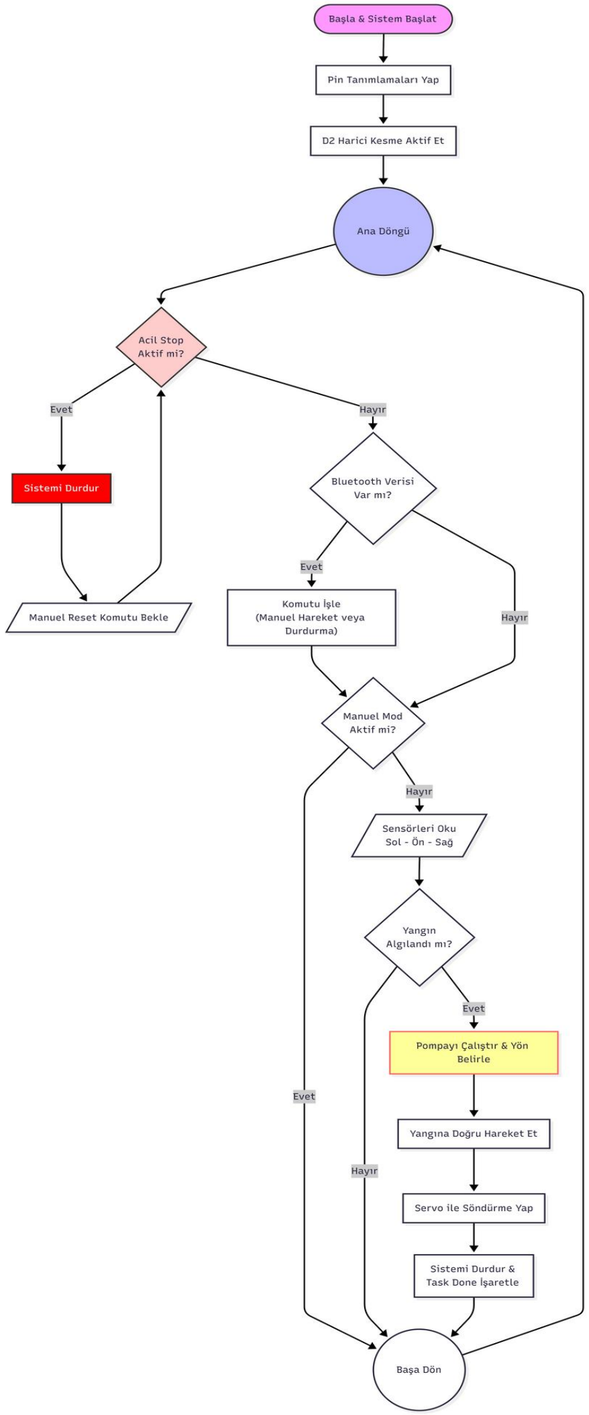
Çıkış Birimleri:

- L298N Motor Sürücü -> DC Motorlar
- Su Pompası
- Servo Motor (Yönlendirme)



Donanım ve Bileşenler

- Arduino Uno: Sistemin beyni. Sensör verilerini işler ve motorları yönetir.
- Alev Sensörleri (3 Adet): Geniş açılı tarama yapar. Yangının yönünü (Sağ/Sol/Ön) belirler.
- Acil Stop Butonu: Donanımsal kesme (Interrupt) kullanarak robotu anında kilitleyen güvenlik önlemi.
- L298N Motor Sürücü: Motorlara PWM (hız) kontrolü sağlar.
- Su Pompası : Yangın söndürme işlemi dalgıç su pompası ile sağlanmıştır.
- Servo Motor: Su hortumunun ucunu yangının algılandığı yöne çevirir.



Sistem Algoritması

· Sistem başlatılır ve tüm pin tanımlamaları yapılır.
· Acil stop butonu (D2) için harici kesme aktif edilir.
· Ana döngüye girilir.
· Acil stop aktif mi? kontrol edilir.
· Evet ise tüm sistem durdurulur ve manuel komut beklenir.
· Bluetooth üzerinden komut gelip gelmediği kontrol edilir.
· Gelen komut manuel hareket veya yazılımsal durdurma olarak işlenir.
· Manuel mod aktif mi? kontrol edilir.
· Evet ise otomatik mod atlanır.
· Alev sensörlerinden (sol–ön–sağ) veriler okunur.
· Yangın algılandı mı? kontrol edilir.
· Yangın algılanırsa pompa çalıştırılır ve yön belirlenir.
· Robot yangına doğru hareket eder.
· Servo motor ile söndürme işlemi yapılır.
· Sistem durdurulur ve görev tamamlandı olarak işaretlenir.
· Ana döngü başa döner.

Yazılımın Öne Çıkan Özellikleri

- Interrupt (Kesme) Kullanımı: D2 pinine bağlı buton ile attachInterrupt kullanıldı. Kod nerede olursa olsun (delay içinde bile olsa) butona basınca sistem anında durur.
- "Akıllı Bekle" Fonksiyonu: Standart delay() komutu robotu körleştirir. Kendi yazdığımız akilliBekle() fonksiyonu sayesinde bekleme süresinde bile Bluetooth ve Acil Stop dinlenir.

```
143  // -------- BUTON KESMESİ --------
144  // Butona basıldığında (FALLING) burası çalışır
145  void acilDurdurmaKesmesi(){
146    emergencyStop = true;
147    herSeyiKapat();
148  }
```

```
164    // Butona basınca pin LOW'a düşeceği için FALLING (Düşen Kenar) kullanıyoruz
165    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(emergencyIn), acilDurdurmaKesmesi, FALLING);
166  }
```

SKA Uyumları

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Tehlikeli yangın bölgelerine insan yerine robotların girmesi, iş kazalarını önleyerek iş sağlığı ve güvenliğini maksimize eder.

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Geliştirilen otonom sistem, sanayi tesislerinde insan müdahalesine gerek kalmadan güvenliği sağlarken; yapılan Ar-Ge çalışmaları yerli robotik inovasyon kapasitesini artırmaktadır.

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Yangınların erken tespiti ile can ve mal kaybını minimize eder. İtfaiyenin giremediği riskli alanlara müdahale ederek kentsel afet dayanıklılığını artırır.

Amaç 15: Karasal Yaşam: Sistemin ölçeklendirilmiş versiyonları, orman yangınlarının erken teşhisinde kullanılarak ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlar.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Saha Odaklı Kalibrasyon: Başlangıçtaki teorik eşik değerleri saha testleriyle revize edilerek (Sol: 80, Ön/Sağ: 50), robotun yangını çok daha uzak mesafeden algılaması sağlanmıştır.

Müdahale Kararlılığı: Yazılımdaki lojik sorgular optimize edilerek, ortam ışığından kaynaklanan hatalı yönelmeler minimize edilmiştir.

Otonom Kontrol Başarısı: Alev algılama, pompa aktivasyonu ve manevra fonksiyonları arasındaki senkronizasyonun saha koşullarında yüksek kararlılıkla çalıştığı doğrulanmıştır.

Sürdürülebilirlik Vizyonu: Proje, BM'nin "Sanayi ve Yenilikçilik (Amaç 9)" ve "Sürdürülebilir Şehirler (Amaç 11)" hedeflerine hizmet eden güvenli bir teknolojik çözüm sunmaktadır.

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER